

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN
THIẾT BỊ DI ĐỘNG – NT118.Q21

ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN APP QUẢN LÝ KINH DOANH
DỊCH VỤ LƯU TRỮ

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM 9

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Võ Ngọc Hoàng Lân | MSSV: 23520843 |
| 2. Nguyễn Minh Hiền | MSSV: 23520462 |
| 3. Võ Hồ Trung Quân | MSSV: 23522173 |
| 4. Nguyễn Phúc Lộc | MSSV: 23520859 |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN
THIẾT BỊ DI ĐỘNG – NT118.Q21

ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN APP QUẢN LÝ KINH DOANH
DỊCH VỤ LƯU TRỮ

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM 10

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Võ Ngọc Hoàng Lân | MSSV: 23520843 |
| 2. Nguyễn Minh Hiền | MSSV: 23520462 |
| 3. Võ Hồ Trung Quân | MSSV: 23522173 |
| 4. Nguyễn Phúc Lộc | MSSV: 23520859 |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài "Phát triển ứng dụng quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú - ROOMY", Nhóm 9 chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của thầy.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy Phan Xuân Thiện – Giảng viên phụ trách môn học Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (Lớp NT118.Q21). Cảm ơn Thầy đã mang đến những bài giảng giá trị, cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình di động. Đặc biệt, sự hướng dẫn sát sao, những lời góp ý chuyên môn và định hướng thực tế của thầy là tiền đề quan trọng giúp nhóm chúng em vượt qua các khó khăn kỹ thuật để từng bước thiết kế và xây dựng ứng dụng ROOMY.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để nghiên cứu và hoàn thiện đề tài này, nhưng do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn, đồ án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Nhóm 9 rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá và góp ý quý báu từ thầy. Đây sẽ là cơ sở và động lực to lớn để chúng em tiếp tục tối ưu hóa hệ thống, khắc phục các khuyết điểm và hoàn thiện ứng dụng một cách tốt nhất.

Sau cùng, kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp "trồng người".

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

Võ Ngọc Hoàng Lâm

Nguyễn Minh Hiền

Võ Hồ Trung Quân

Nguyễn Phúc Lộc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4
MỤC LỤC	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	8
1.1. Bối cảnh thực tế:	8
1.2. Lý do chọn đề tài:	8
1.3. Mục tiêu đề tài:	9
1.4. Phạm vi đề tài:	9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG	11
2.1. Xác định yêu cầu phần mềm (Statement of Work):	11
2.1.1. Yêu cầu chung:	11
2.1.2. Yêu cầu chức năng:	11
2.1.3. Yêu cầu phi chức năng:	12
2.1.4. Ràng buộc hệ thống:	12
2.2. Mô hình hóa yêu cầu phần mềm:	13
2.2.1. Sơ đồ Use – Case:	13
2.2.2. Sơ đồ Activity:	13
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:	14
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG	15
3.1. Giao diện đăng nhập, đăng ký:	15
3.2. Giao diện trang chủ:	16
3.3. Giao diện tìm kiếm và danh sách phòng:	17
3.4. Giao diện chi tiết phòng:	19

3.5. Giao diện xác nhận và thanh toán:	20
3.6. Giao diện danh sách yêu thích:	21
3.7. Giao diện hồ sơ:	23
3.8. Giao diện đăng bài:	24
3.9. Giao diện bảng điều khiển:	25
3.10. Giao diện lịch sử đặt phòng và chi tiết phòng đặt:	26
3.11. Giao diện đánh giá:	27
3.12. Giao diện thông báo:	28
3.13. Đánh giá ưu/nhược điểm của hệ thống:	29
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
4.1. Kết luận kết quả:	30
4.2. Đánh giá thành viên:	30
4.3. Ưu điểm và nhược điểm:	31
4.3.1. Ưu điểm:	31
4.3.2. Nhược điểm:	32
4.4. Hướng phát triển:	33
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ Use - Case	13
Hình 2.2. Quy trình đăng tin cho thuê phòng	13
Hình 2.3. Quy trình đặt phòng	13
Hình 2.4. Sơ đồ Cơ sở dữ liệu của hệ thống	14
Hình 3.1. Giao diện đăng kí	15
Hình 3.2. Giao diện đăng nhập	15
Hình 3.3. Giao diện Trang chủ	16
Hình 3.4. Giao diện Tìm kiếm chỗ ở	17
Hình 3.5. Giao diện danh sách phòng	18
Hình 3.6. Giao diện chi tiết phòng	19
Hình 3.7. Xác nhận đặt phòng	20
Hình 3.8. Giao diện Thanh toán	20
Hình 3.9. Giao diện danh sách yêu thích	21
Hình 3.10. Giao diện hồ sơ	23
Hình 3.11. Giao diện đăng bài	24
Hình 3.12. Giao diện bảng điều khiển	25
Hình 3.13. Giao diện lịch sử đặt phòng	26
Hình 3.14. Giao diện chi tiết phòng đặt	26
Hình 3.15. Giao diện Thêm đánh giá	27
Hình 3.16. Giao diện Cập nhật đánh giá	27
Hình 3.17. Giao diện thông báo	28

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh thực tế:

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ và nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng, mô hình homestay và dịch vụ lưu trú ngắn hạn đang trở thành xu hướng phổ biến. Nhiều du khách ưu tiên lựa chọn các không gian lưu trú mang tính cá nhân hóa, gần gũi và đem lại trải nghiệm văn hóa địa phương chân thực hơn. Điều này tạo điều kiện cho các cá nhân và hộ kinh doanh tham gia vào lĩnh vực lưu trú, góp phần thúc đẩy thị trường homestay phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng khách hàng và quy mô hoạt động cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý. Việc sử dụng các phương pháp thủ công như sổ sách, tin nhắn hay bảng tính riêng lẻ dễ dẫn đến trùng lặp lịch đặt phòng, thất lạc thông tin khách hàng và khó khăn trong việc theo dõi doanh thu, chi phí.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú trên nền tảng di động là cần thiết. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin phòng, lịch đặt, dữ liệu khách hàng và doanh thu một cách tập trung, chính xác, giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số.

1.2. Lý do chọn đề tài:

Xuất phát từ những khó khăn trong công tác quản lý lưu trú và nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng, nhóm thực hiện đề tài xây dựng ứng dụng ROOMY nhằm hỗ trợ các chủ nhà (Host) quản lý tập trung thông tin phòng, đặt phòng và doanh thu. Việc tích hợp các chức năng trên một hệ thống duy nhất giúp đơn giản hóa quy trình vận hành, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

ROOMY được phát triển trên nền tảng di động, cho phép chủ nhà dễ dàng truy cập, cập nhật và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực ở bất kỳ đâu, đáp ứng nhu cầu quản lý linh hoạt và xử lý công việc nhanh chóng.

Bên cạnh giá trị thực tiễn, đề tài còn giúp nhóm vận dụng kiến thức môn Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động vào thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng giao diện và phát triển ứng dụng.

1.3. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu của dự án là xây dựng ứng dụng di động ROOMY nhằm hỗ trợ hiệu quả hoạt động đặt phòng và cho thuê chỗ ở, đồng thời tạo ra một nền tảng kết nối thuận tiện giữa chủ nhà và khách lưu trú. Thông qua việc số hóa các quy trình quản lý và đặt phòng, ứng dụng hướng đến việc nâng cao tính minh bạch, tối ưu trải nghiệm người dùng và góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú ngắn hạn. Cụ thể, hệ thống hướng đến các mục tiêu sau:

- Đối với chủ nhà, ứng dụng cung cấp các công cụ hỗ trợ quản lý như đăng tải và cập nhật thông tin chỗ ở, quản lý danh sách phòng, theo dõi tình trạng đặt phòng và lưu trữ thông tin khách lưu trú. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ thống kê doanh thu và quản lý lịch sử giao dịch, giúp chủ nhà dễ dàng theo dõi hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.
- Đối với khách đặt phòng, ROOMY mang lại trải nghiệm đặt phòng nhanh chóng và thuận tiện thông qua hệ thống tìm kiếm, cho phép tra cứu thông tin chi tiết về chỗ ở, vị trí và tiện ích đi kèm. Ứng dụng hỗ trợ quy trình đặt phòng đơn giản, lưu danh sách yêu thích và theo dõi trạng thái đặt phòng trên thiết bị di động, giúp người dùng chủ động hơn trong việc lên kế hoạch và quản lý các chuyến đi.

1.4. Phạm vi đề tài:

Phạm vi đối tượng sử dụng: Ứng dụng phục vụ hai nhóm người dùng chính là chủ nhà (Host) và khách đặt phòng (Guest).

Phạm vi chức năng: Hệ thống tập trung xây dựng các nghiệp vụ cốt lõi gồm đăng tin, quản lý phòng, tìm kiếm, đặt phòng và thống kê doanh thu cơ bản. Các tính năng phức tạp như tích hợp cổng thanh toán thực tế hoặc hợp đồng điện tử chưa được triển khai và được xem là hướng phát triển trong tương lai.

Phạm vi nền tảng: Ứng dụng được thiết kế dành cho thiết bị di động nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt và thuận tiện của người dùng.

Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu sử dụng trong quá trình kiểm thử và trình diễn là dữ liệu giả lập (mock data), bao gồm thông tin tài khoản, phòng lưu trú và lịch sử giao dịch, được giới hạn trong một số khu vực nhất định.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

2.1. Xác định yêu cầu phần mềm (Statement of Work):

Việc xác định yêu cầu giúp làm rõ phạm vi, chức năng và mục tiêu của ứng dụng ROOMY, làm cơ sở cho quá trình thiết kế và lập trình hệ thống.

2.1.1. Yêu cầu chung:

Hệ thống tập trung: Đóng vai trò là nền tảng kết nối trực tiếp giữa Chủ nhà (Host) và Khách đặt phòng (Guest) trên một ứng dụng duy nhất.

Phân quyền rõ ràng: Hệ thống nhận diện và tự động điều hướng người dùng đến giao diện, chức năng tương ứng theo vai trò (Host hoặc Guest) ngay sau khi đăng nhập.

Đồng bộ dữ liệu: Trạng thái phòng và lịch đặt phòng phải được cập nhật chính xác, kịp thời để tránh tình trạng khách đặt trùng phòng.

Giao diện di động: Giao diện được thiết kế tối ưu cho nền tảng Mobile, chú trọng sự đơn giản, dễ nhìn và dễ thao tác.

2.1.2. Yêu cầu chức năng:

Hệ thống được chia thành 3 nhóm chức năng cốt lõi:

- Nhóm chức năng hệ thống
 - Đăng ký/Đăng nhập: Hỗ trợ tạo tài khoản, xác thực bằng Email/Mật khẩu. Người dùng phải chọn vai trò (Host hoặc Guest) khi đăng ký.
 - Quản lý hồ sơ: Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, Ảnh đại diện), đổi mật khẩu và đăng xuất.
- Nhóm chức năng dành cho Chủ nhà (Host)
 - Đây là phân hệ quản trị chính, cung cấp các công cụ giúp chủ nhà số hóa quy trình vận hành và kiểm soát kinh doanh dịch vụ lưu trú.
 - Quản lý phòng: Đăng tin cho thuê mới (nhập mô tả, giá, tiện ích, tải ảnh), ghim vị trí trên bản đồ; cho phép chỉnh sửa hoặc xóa bài đăng.
 - Quản lý yêu cầu đặt phòng: Hiện thị danh sách khách hàng gửi yêu cầu. Host có quyền "Duyệt" hoặc "Từ chối" và quản lý lịch phòng.

- Bảng điều khiển (Dashboard): Xem thống kê số lượng phòng đã đặt và biểu đồ doanh thu theo các mốc thời gian.
- Nhóm chức năng dành cho Khách đặt phòng (Guest)
 - Tìm kiếm & Lọc: Tra cứu phòng theo khu vực/từ khóa, sử dụng bộ lọc để tìm theo khoảng giá và tiện ích.
 - Chi tiết & Đặt phòng: Xem thông tin chi tiết phòng. Khách chọn ngày Check-in/Check-out, hệ thống tự tính tiền để khách gửi yêu cầu đặt phòng.
 - Quản lý cá nhân: Theo dõi trạng thái các phòng đã đặt (Chờ duyệt, Đã duyệt, Đã hủy) và lưu phòng ưng ý vào danh sách Yêu thích.

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng:

Hiệu suất: Ứng dụng hoạt động ổn định, thời gian chuyển trang và tải hình ảnh phòng nhanh chóng trong điều kiện mạng bình thường.

Trải nghiệm người dùng (UX): Luồng đặt phòng và đăng tin được thiết kế ngắn gọn, giảm thiểu số bước thao tác thừa.

Bảo mật cơ bản: Mật khẩu phải được mã hóa trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

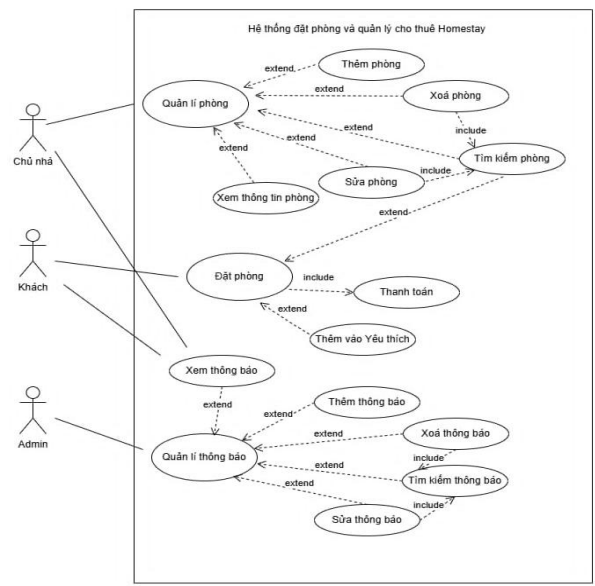
2.1.4. Ràng buộc hệ thống:

Nền tảng & Thiết bị: Ứng dụng chạy trên nền tảng di động (Android/iOS). Yêu cầu thiết bị có kết nối Internet liên tục, cấp quyền sử dụng Vị trí (GPS) và Camera/Thư viện ảnh.

Giới hạn phạm vi đề án: Dự án tập trung hoàn thiện các luồng nghiệp vụ kết nối và quản lý. Các tính năng tích hợp phức tạp (như cổng thanh toán điện tử VNPay, Momo) sẽ chỉ được xây dựng ở mức độ mô phỏng giao diện (mocking).

2.2. Mô hình hóa yêu cầu phần mềm:

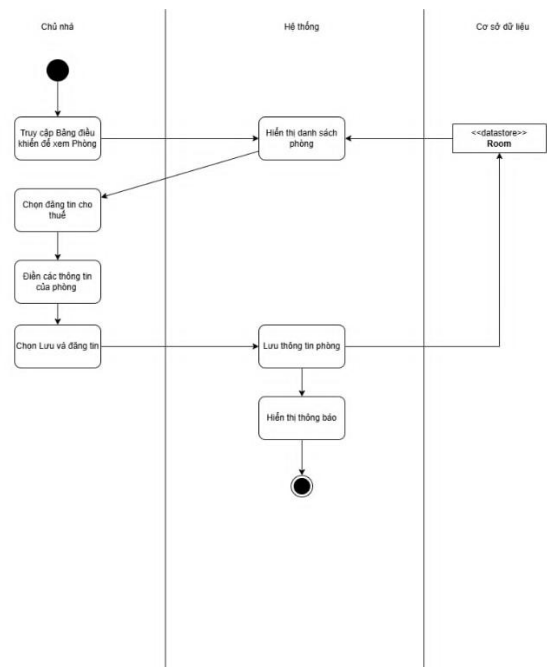
2.2.1. Sơ đồ Use – Case:



Hình 2.1. Sơ đồ Use - Case

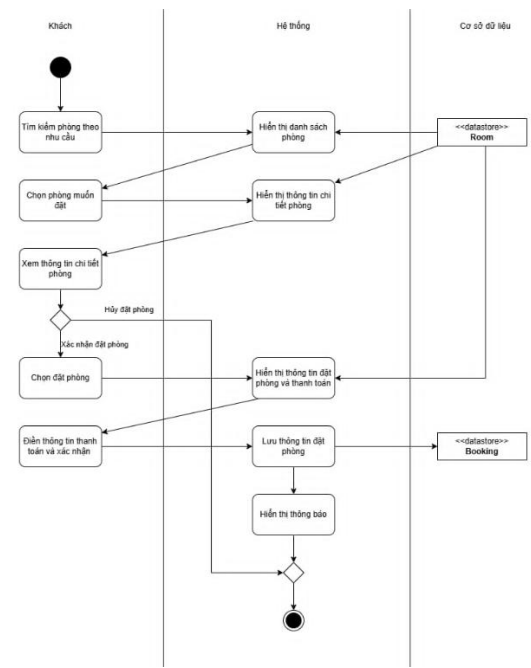
2.2.2. Sơ đồ Activity:

- Quy trình đăng tin cho thuê phòng:



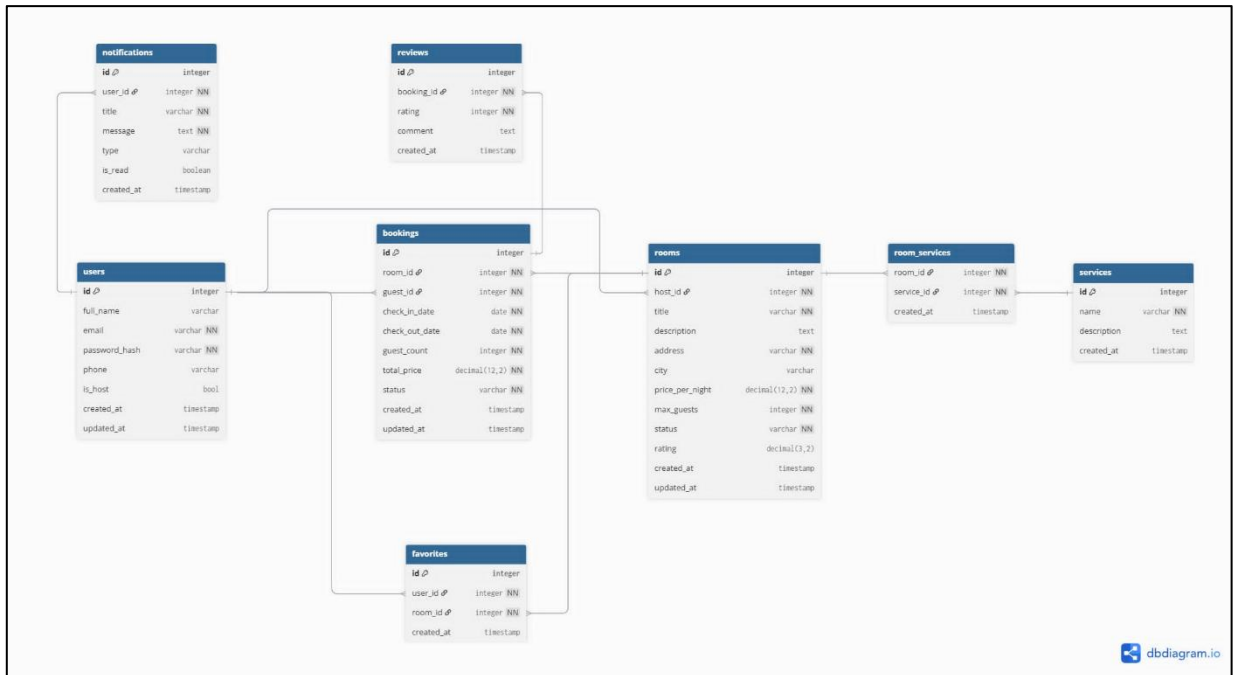
Hình 2.2. Quy trình đăng tin cho thuê phòng

- Quy trình đặt phòng:



Hình 2.3. Quy trình đặt phòng

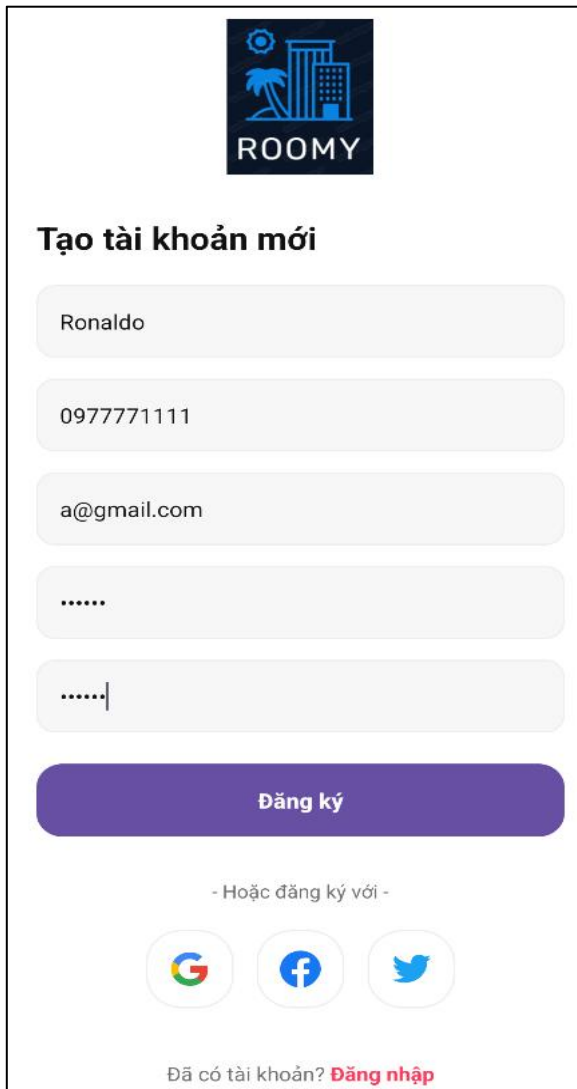
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:



Hình 2.4. Sơ đồ Cơ sở dữ liệu của hệ thống

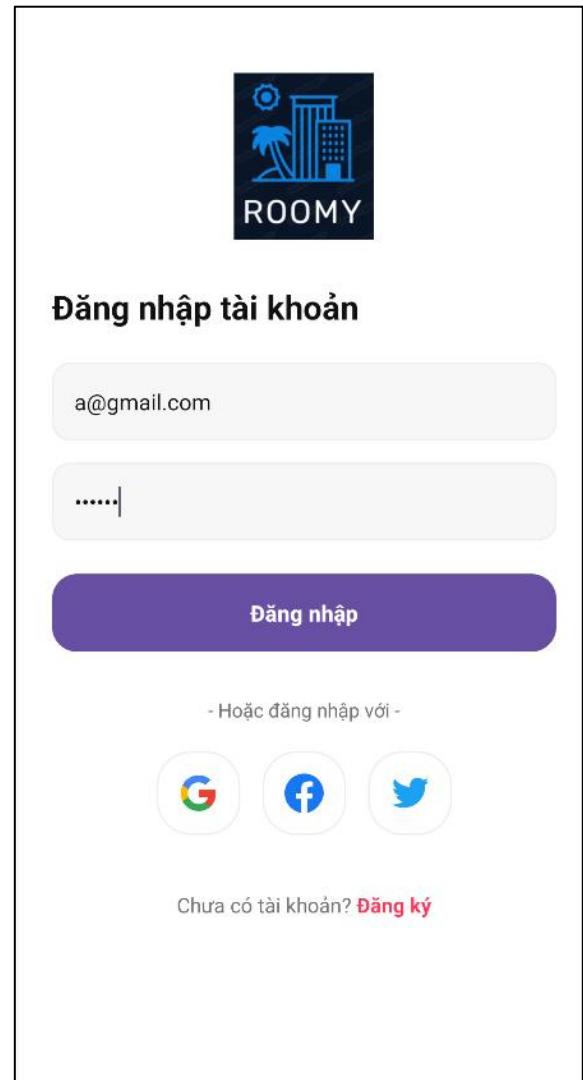
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG

3.1. Giao diện đăng nhập, đăng ký:



The registration interface for Roomy features a dark blue header with the Roomy logo (a palm tree and a building). Below the logo, the title "Tạo tài khoản mới" (Create new account) is displayed. The form consists of five input fields: a text field for the name (containing "Ronaldo"), a text field for the phone number (containing "0977771111"), a text field for the email (containing "a@gmail.com"), a password field with a strength indicator (containing "....."), and a confirmation password field (containing "....."). A purple button labeled "Đăng ký" (Register) is positioned below the fields. At the bottom, there is a link "- Hoặc đăng ký với -" followed by three social media icons (Google, Facebook, Twitter) and a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in).

Hình 3.1. Giao diện đăng kí

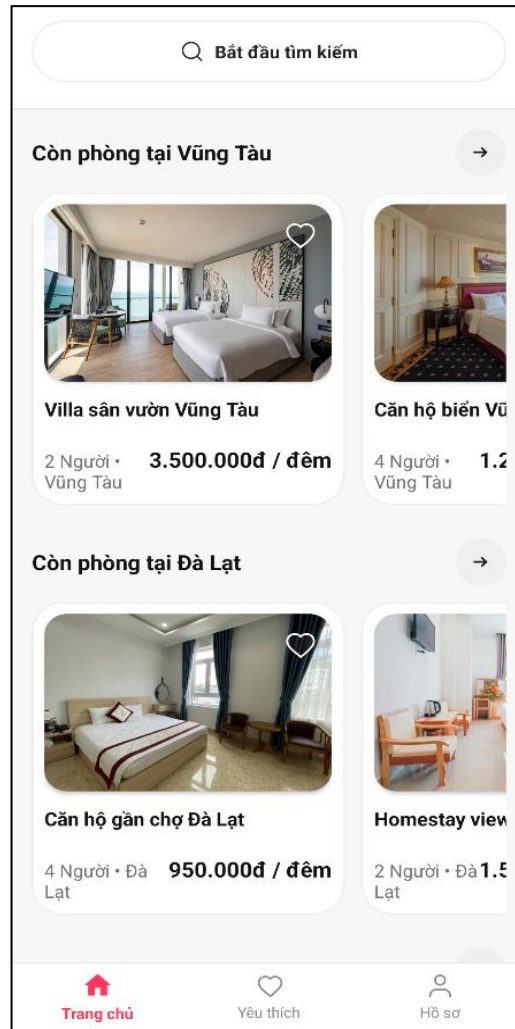


The login interface for Roomy features a dark blue header with the Roomy logo. Below the logo, the title "Đăng nhập tài khoản" (Log in account) is displayed. The form consists of two input fields: a text field for the email (containing "a@gmail.com") and a password field (containing "....."). A purple button labeled "Đăng nhập" (Log in) is positioned below the fields. At the bottom, there is a link "- Hoặc đăng nhập với -" followed by three social media icons (Google, Facebook, Twitter) and a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký" (Don't have an account? Register).

Hình 3.2. Giao diện đăng nhập

Trang Đăng nhập và Đăng ký là màn hình xác thực đầu tiên, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL ở tầng Backend nhằm đảm bảo lưu trữ và truy xuất thông tin an toàn. Người dùng đã có tài khoản chỉ cần nhập Email và Mật khẩu để hệ thống xác thực và tự động điều hướng vào Trang chủ. Nếu chưa có, người dùng có thể thao tác qua nút "Đăng ký ngay" để điền Họ tên, Số điện thoại, Email cùng Mật khẩu thiết lập tài khoản mới. Mọi phản hồi từ hệ thống đều được hiển thị trực quan thông qua thông báo (Toast/Snackbar) nhằm báo lỗi kịp thời nếu sai định dạng, hoặc xác nhận thành công trước khi cấp quyền cho người dùng bắt đầu trải nghiệm ứng dụng.

3.2. Giao diện trang chủ:



Hình 3.3. Giao diện Trang chủ

Tìm kiếm: Cung cấp thanh công cụ để người dùng nhập từ khóa tra cứu phòng hoặc địa điểm lưu trú mong muốn.

Đề xuất theo khu vực: Tự động hiển thị danh sách các phòng trống, được phân loại sẵn theo từng địa điểm nổi bật (Vũng Tàu, Đà Lạt,...).

Xem thông tin nhanh: Thẻ phòng hiển thị trực quan các thông tin cốt lõi (hình ảnh, tên, sức chứa, giá tiền). Nhấp vào thẻ để xem chi tiết và đặt phòng.

Lưu yêu thích: Nhấn vào biểu tượng "Trái tim" trên góc ảnh để lưu nhanh chỗ ở vào danh sách quan tâm cá nhân.

Điều hướng: Hỗ trợ chuyển đổi nhanh chóng giữa 3 màn hình chức năng chính: *Trang chủ*, danh sách *yêu thích* và *hồ sơ* cá nhân.

3.3. Giao diện tìm kiếm và danh sách phòng:

Tìm kiếm

←

Tìm kiếm chỗ ở

Điểm đến

Đà Lạt, Việt Nam

Nhận phòng

03 thg 6

Trả phòng

04 thg 6

Khách

1

-

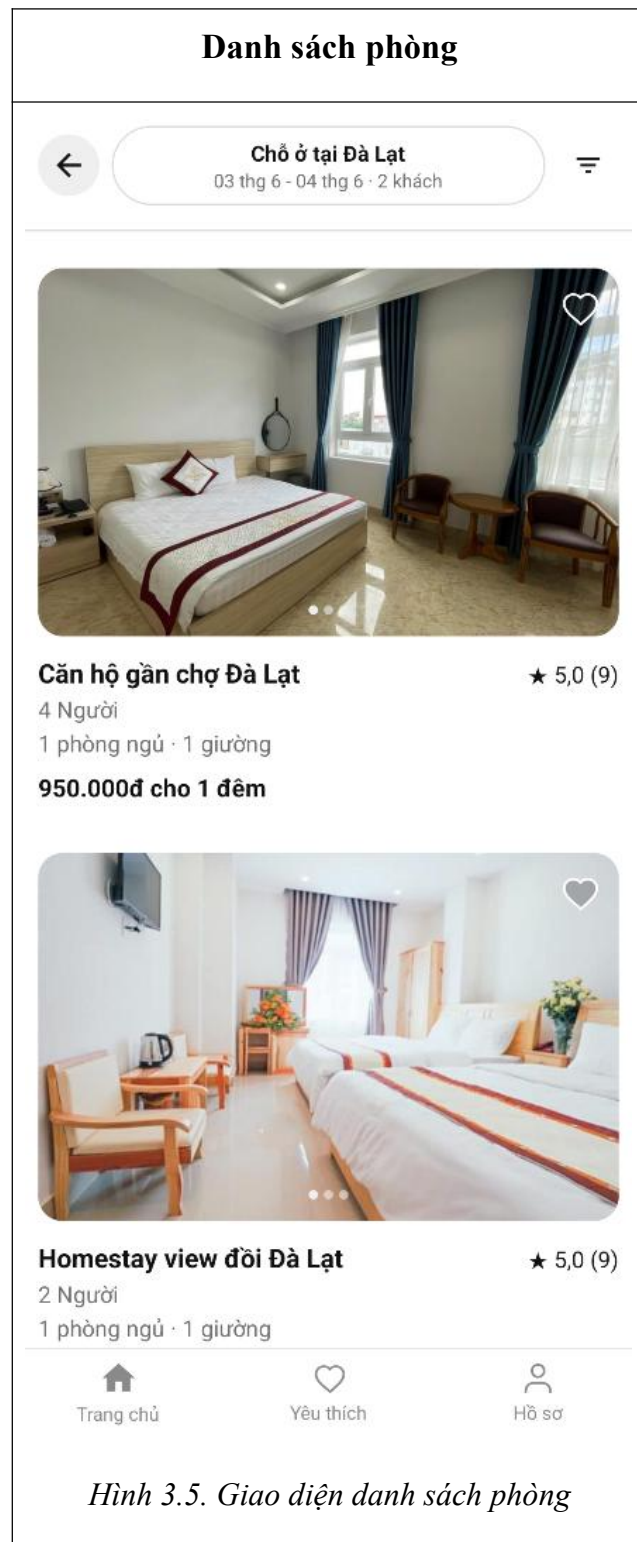
+

Hiển thị kết quả

Hình 3.4. Giao diện Tìm kiếm chỗ ở

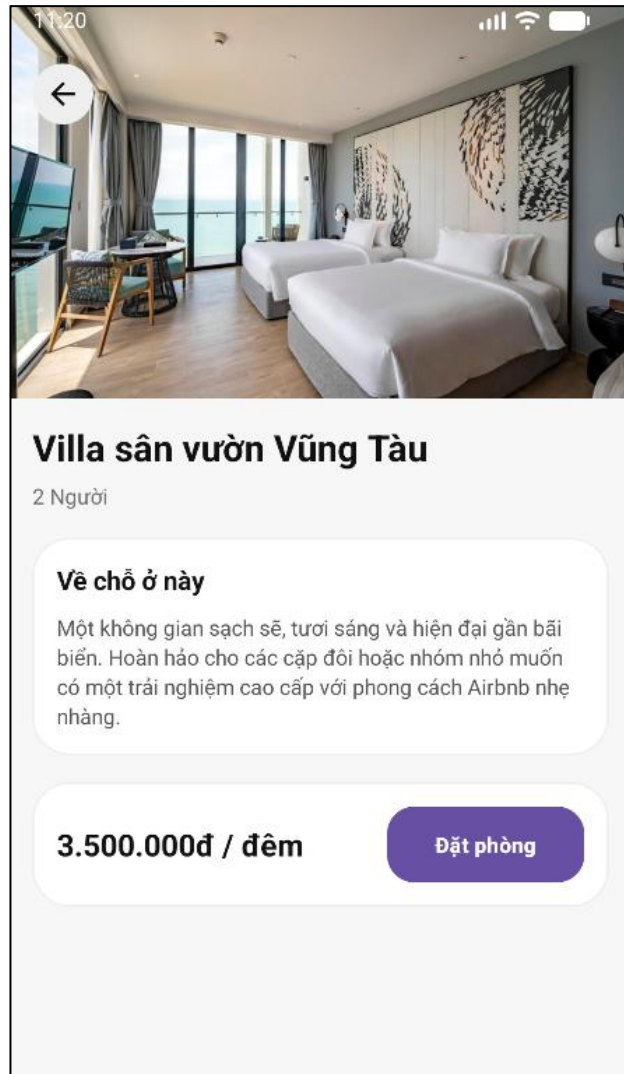
Giao diện tìm kiếm và danh sách kết quả cho phép người dùng chủ động thiết lập các tiêu chí cụ thể để hệ thống truy xuất và đề xuất những không gian lưu trú phù hợp nhất với nhu cầu chuyến đi. Toàn bộ dữ liệu phòng trống sẽ được hệ thống tính toán và lọc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu dựa trên các điều kiện này.

Tìm kiếm chỗ ở: Người dùng nhập Điểm đến, Ngày nhận/trả phòng và Số lượng khách. Nhấn "Hiển thị kết quả". Hệ thống sẽ xuất danh sách phòng nếu dữ liệu hợp lệ, hoặc báo lỗi nếu để trống thông tin.



- Hiển thị các phòng thỏa mãn điều kiện dưới dạng thẻ (gồm ảnh, tên, sức chứa, giá/đêm).
- Có nút "Bộ lọc" góc phải để tinh chỉnh tìm kiếm.
- Hỗ trợ tương tác nhanh ngay trên thẻ: vuốt để xem nhiều ảnh, bấm "Trái tim" để lưu yêu thích, hoặc nhấn vào thẻ để tiến hành đặt phòng.

3.4. Giao diện chi tiết phòng:

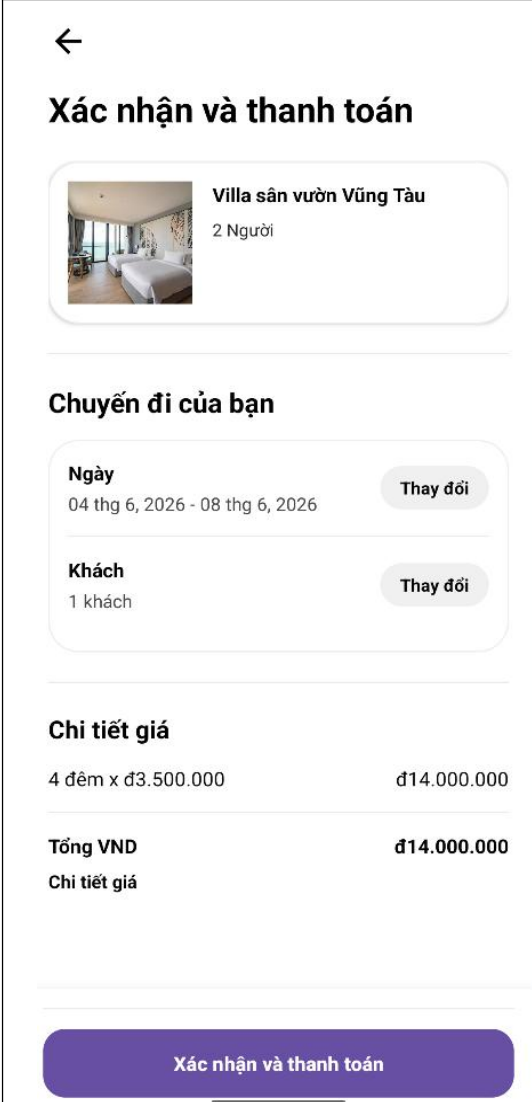
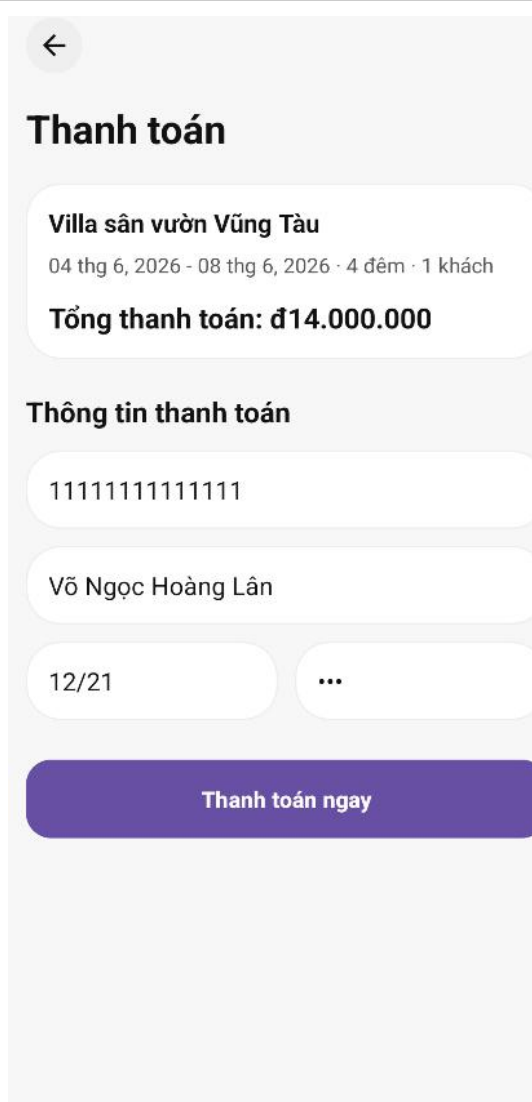


Hình 3.6. Giao diện chi tiết phòng

- Giao diện có chức năng hiển thị toàn bộ thông tin của một chỗ ở cụ thể, giúp khách hàng xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đặt phòng.
- Hiển thị thông tin chi tiết: Cung cấp ảnh không gian trực quan, tên phòng, sức chứa tối đa và đoạn văn bản mô tả chi tiết về chỗ ở.
- Tiện ích đi kèm: Liệt kê rõ ràng các tiện nghi nổi bật (Hồ bơi, Bữa sáng, Wifi,...) dưới dạng các thẻ (chip) dễ nhìn.
- Thao tác đặt phòng: Thanh công cụ được ghim cố định ở đáy màn hình, báo giá chính xác theo đêm kèm nút "Đặt phòng" màu nổi bật để tiến hành giao dịch.

- Điều hướng: Nút mũi tên ở góc trái ảnh giúp quay lại trang trước đó nhanh chóng.

3.5. Giao diện xác nhận và thanh toán:

Xác nhận đặt phòng	Thanh toán		
 Xác nhận và thanh toán Villa sân vườn Vũng Tàu 2 Người Chuyến đi của bạn Ngày: 04 thg 6, 2026 - 08 thg 6, 2026 Thay đổi Khách: 1 khách Thay đổi Chi tiết giá <table> <tr> <td>4 đêm x đ3.500.000</td> <td>đ14.000.000</td> </tr> </table> Tổng VND đ14.000.000 Chi tiết giá Xác nhận và thanh toán	4 đêm x đ3.500.000	đ14.000.000	 Thanh toán Villa sân vườn Vũng Tàu 04 thg 6, 2026 - 08 thg 6, 2026 · 4 đêm · 1 khách Tổng thanh toán: đ14.000.000 Thông tin thanh toán 1111111111111111 Võ Ngọc Hoàng Lân 12/21 ... Thanh toán ngay
4 đêm x đ3.500.000	đ14.000.000		

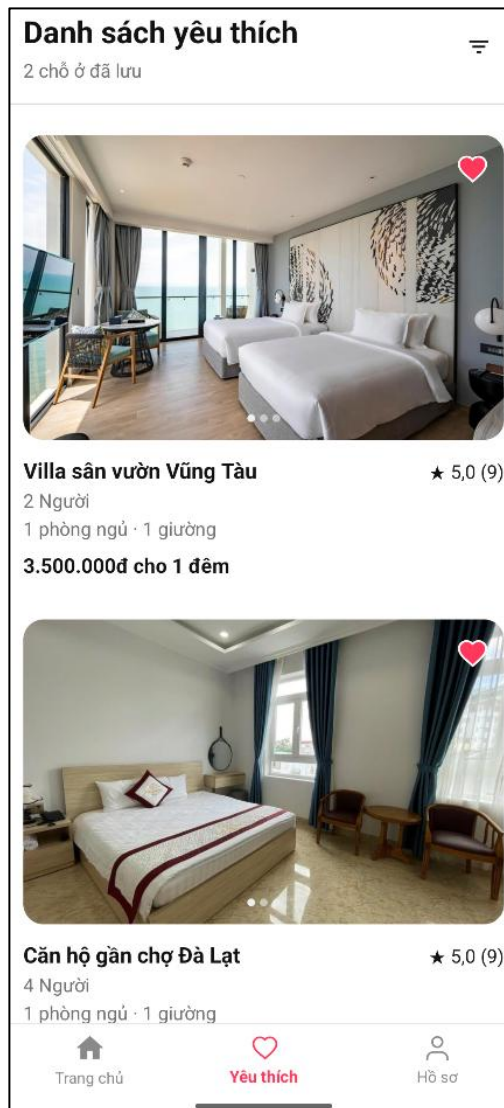
Hình 3.7. Xác nhận đặt phòng

Hình 3.8. Giao diện Thanh toán

Giao diện giúp khách hàng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt chỗ và thực hiện giao dịch để hoàn tất quy trình. Người dùng kiểm tra chuyến đi: Tóm tắt thông tin phòng, ngày nhận/trả và số lượng khách. Cung cấp nút "Thay đổi" để khách hàng cập nhật nhanh nếu cần. Ngoài ra hệ thống còn hiển thị chi tiết giá: Hiển thị minh bạch hóa đơn, tự động tính tổng tiền dựa trên số đêm lưu trú và đơn giá. Thông tin thanh toán: Biểu

mẫu để người dùng điền thông tin thẻ ngân hàng (số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật). Cuối cùng là: Nút "Xác nhận và thanh toán" (hoặc "Thanh toán ngay") để hệ thống xử lý giao dịch và chốt lịch phòng.

3.6. Giao diện danh sách yêu thích:



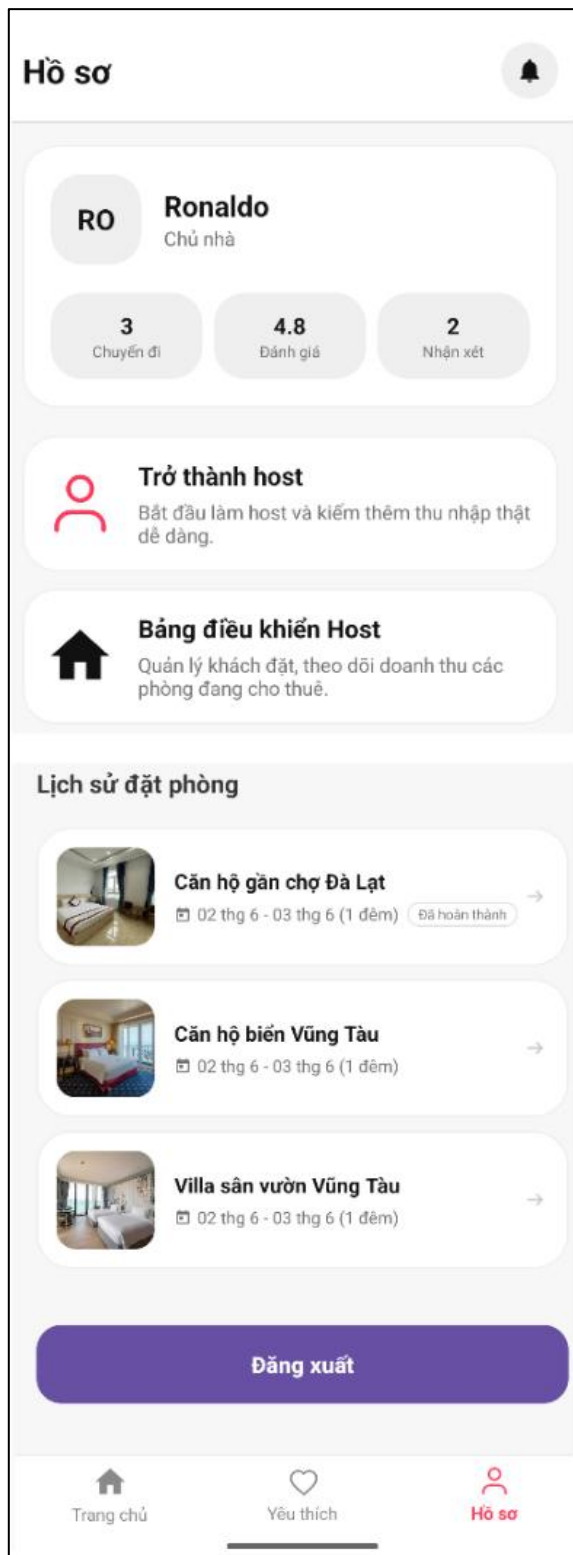
Hình 3.9. Giao diện danh sách yêu thích

Giao diện lưu trữ các chỗ ở mà khách hàng đã quan tâm, giúp họ dễ dàng xem lại và so sánh trước khi quyết định.

- **Quản lý danh sách:** Hiển thị tổng số lượng chỗ ở đang được lưu. Tích hợp biểu tượng bộ lọc/sắp xếp ở góc phải để dễ dàng tìm kiếm.
- **Thẻ thông tin trực quan:** Các phòng được trình bày dưới dạng thẻ chi tiết gồm: hình ảnh (hỗ trợ vuốt ngang), tên phòng, điểm đánh giá, sức chứa và giá tiền.

- **Tương tác trạng thái:** Biểu tượng "Trái tim" hiển thị màu đỏ (trạng thái đã lưu). Người dùng có thể nhấn vào biểu tượng này để xóa chỗ ở khỏi danh sách nếu không còn nhu cầu.

3.7. Giao diện hồ sơ:

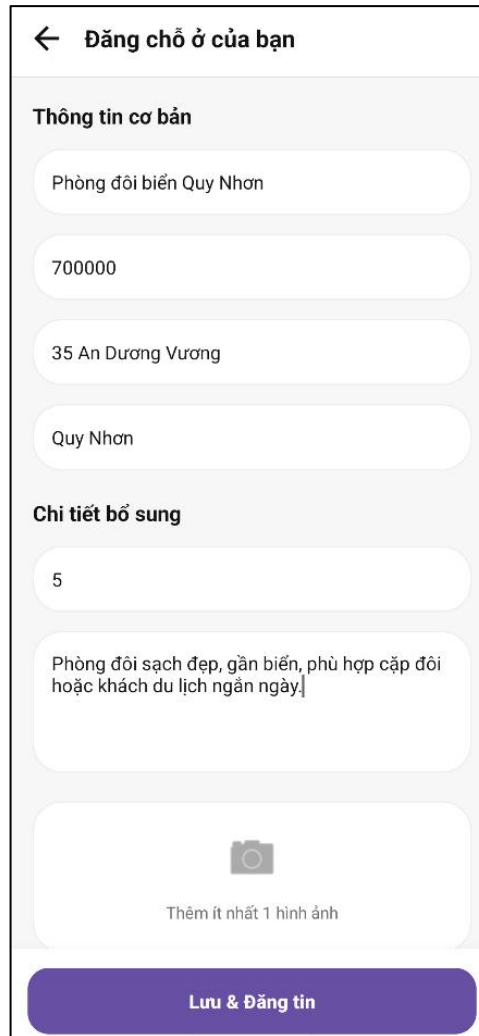


Hình 3.10. Giao diện hồ sơ

Giao diện là trung tâm quản lý thông tin cá nhân, chuyển đổi vai trò và theo dõi lịch sử hoạt động của người dùng.

- Thông tin cá nhân: Hiển thị ảnh đại diện, tên người dùng và các thống kê tóm tắt quá trình hoạt động (số chuyến đi, điểm đánh giá trung bình, số lượt nhận xét).
- Quản lý vai trò (Host): Cung cấp các lối tắt tính năng mở rộng. Người dùng có thể đăng ký "Trở thành host" hoặc truy cập trực tiếp vào "Bảng điều khiển Host" để quản lý phòng và doanh thu.
- Lịch sử đặt phòng: Liệt kê chi tiết danh sách các chuyến đi đã đặt, bao gồm: hình ảnh, tên phòng, ngày tháng lưu trú và trạng thái giao dịch hiện tại (ví dụ: "Đang xử lý"). Tích hợp biểu tượng mũi tên để nhấn vào xem chi tiết đơn đặt.
- Thông báo: Biểu tượng "Quả chuông" ở góc trên cùng bên phải giúp người dùng kiểm tra nhanh các cập nhật mới nhất từ hệ thống.

3.8. Giao diện đăng bài:



← Đăng chỗ ở của bạn

Thông tin cơ bản

Phòng đôi biển Quy Nhơn

700000

35 An Dương Vương

Quy Nhơn

Chi tiết bổ sung

5

Phòng đôi sạch đẹp, gần biển, phù hợp cặp đôi hoặc khách du lịch ngắn ngày.

 Thêm ít nhất 1 hình ảnh

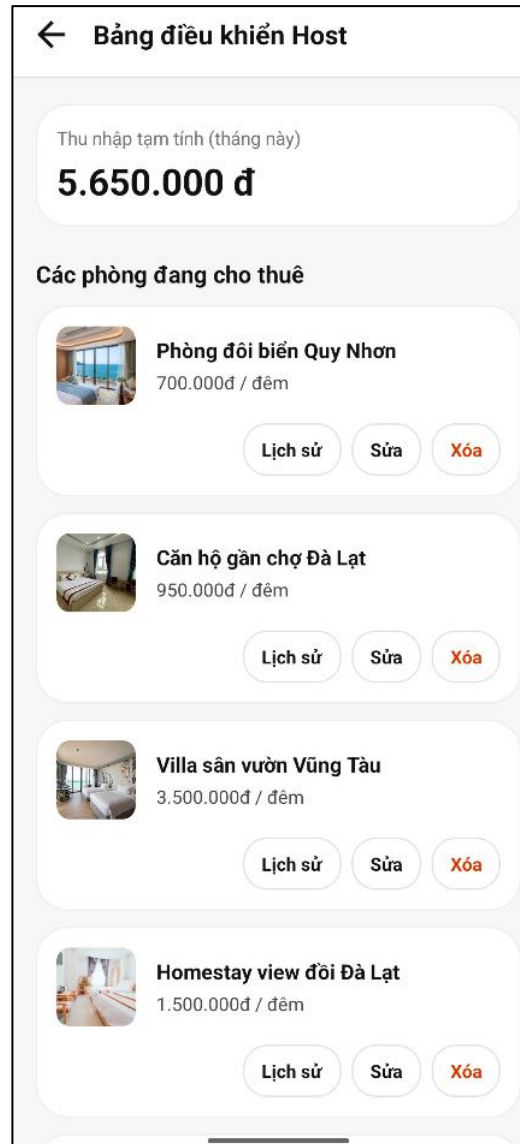
Lưu & Đăng tin

Hình 3.11. Giao diện đăng bài

Giao diện cung cấp biểu mẫu trực quan để Chủ nhà (Host) tạo bài đăng cho thuê phòng mới.

- Thông tin cơ bản: Các trường nhập liệu bắt buộc bao gồm tên phòng, mức giá/đêm, địa chỉ chi tiết và khu vực (thành phố).
- Chi tiết bổ sung: Cho phép Host nhập sức chứa tối đa (số người) và đoạn văn bản mô tả các điểm nổi bật của chỗ ở.
- Tải hình ảnh: Khu vực chuyên dụng có biểu tượng máy ảnh, hỗ trợ chọn và tải lên hình ảnh thực tế của phòng (yêu cầu tối thiểu 1 ảnh).
- Hoàn tất đăng tin: Nút "Lưu & Đăng tin" ghim ở cuối màn hình giúp Host xác nhận đẩy dữ liệu lên cơ sở dữ liệu và hiển thị phòng công khai cho khách hàng.

3.9. Giao diện bảng điều khiển:

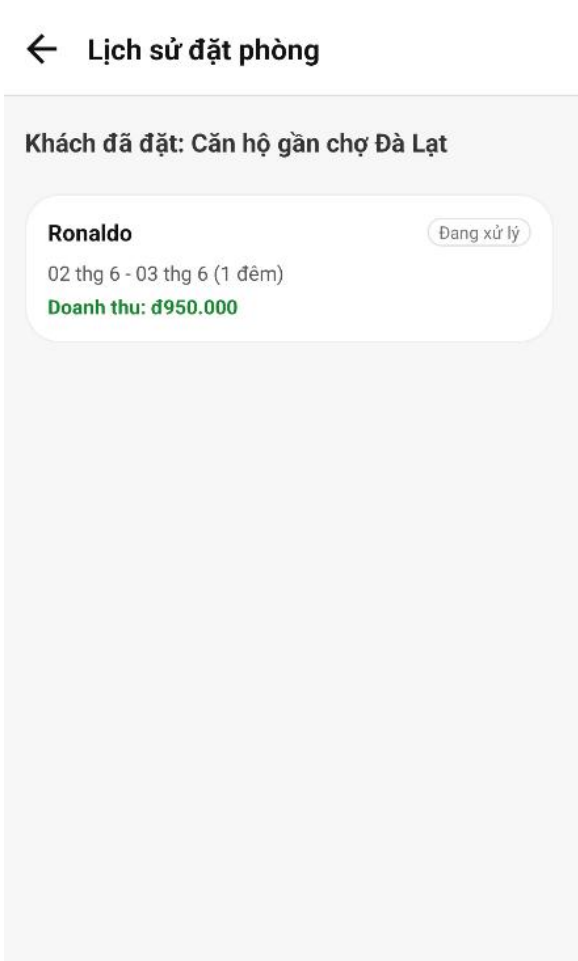
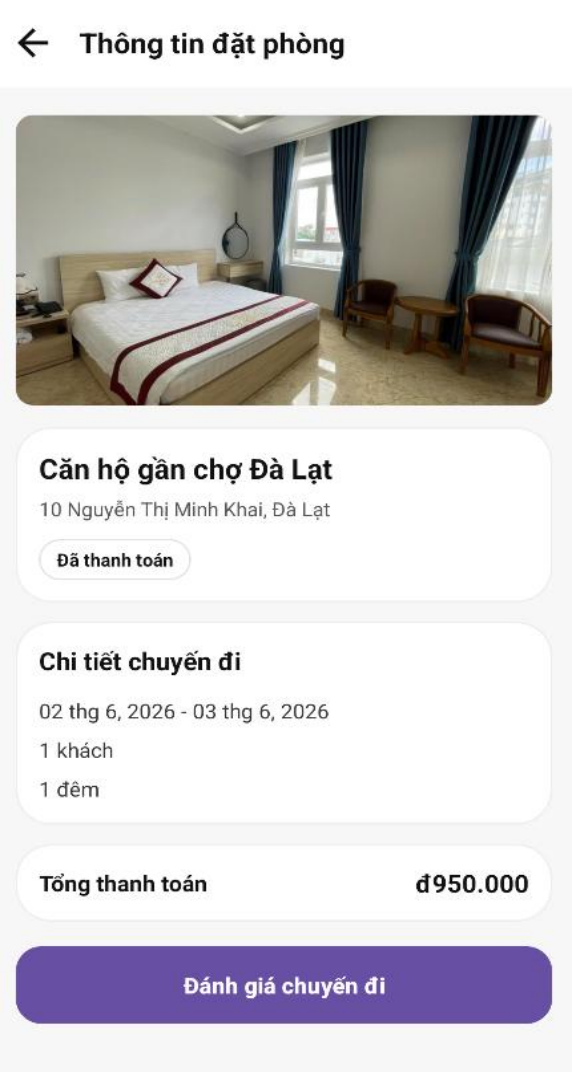


Hình 3.12. Giao diện bảng điều khiển

Giao diện "Bảng điều khiển Host" là trung tâm quản lý hoạt động kinh doanh dành riêng cho Chủ nhà.

- Thống kê thu nhập: Hiển thị nổi bật khối "Thu nhập tạm tính (tháng này)" ở vị trí trên cùng, giúp chủ nhà nắm bắt nhanh chóng tình hình doanh thu.
- Quản lý phòng cho thuê: Liệt kê danh sách tất cả các phòng đang được đăng tải dưới dạng thẻ trực quan (bao gồm hình ảnh, tên chỗ ở và mức giá/đêm).
- Thao tác nhanh: Tích hợp trực tiếp 3 nút chức năng quản trị trên mỗi thẻ phòng, cho phép chủ nhà xử lý tức thời: xem lịch sử, sửa, xóa

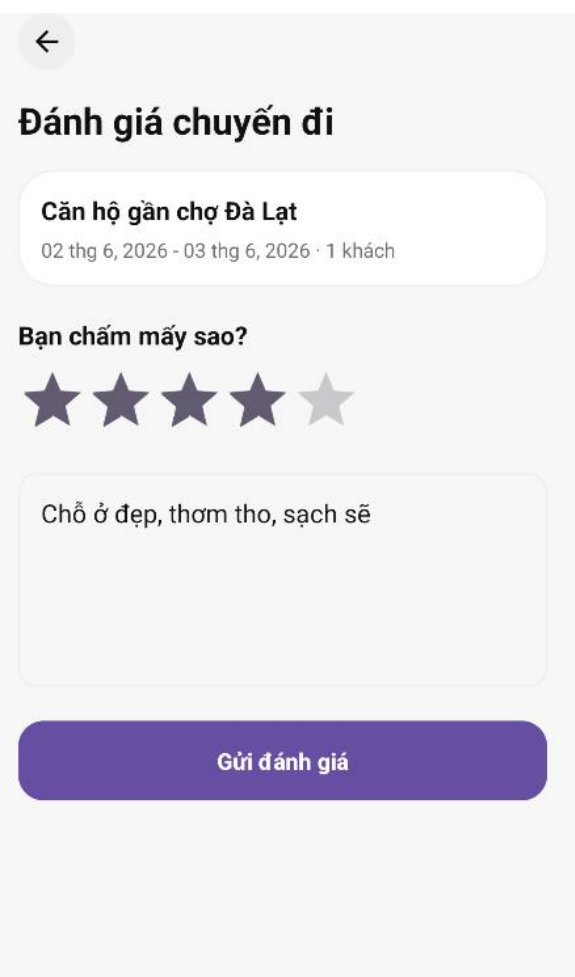
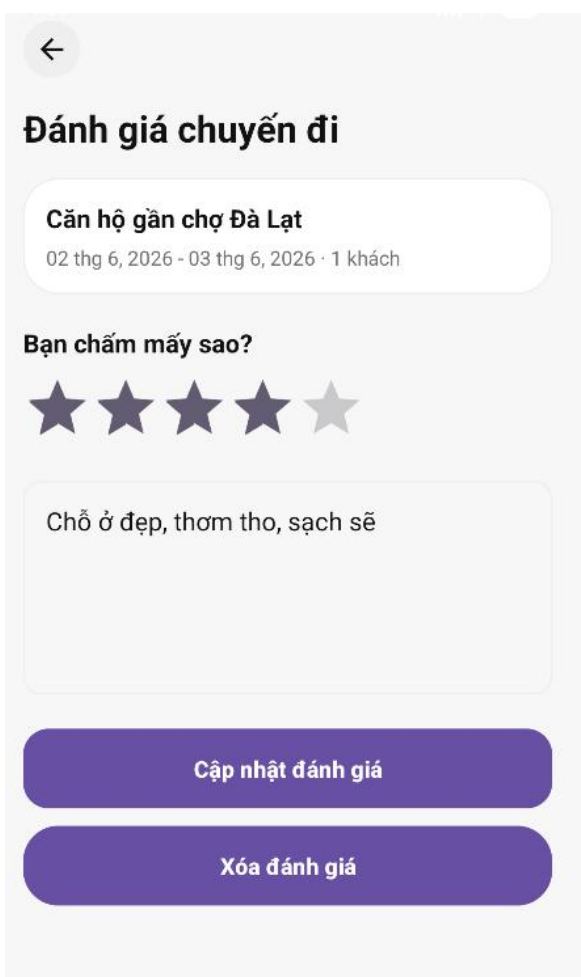
3.10. Giao diện lịch sử đặt phòng và chi tiết phòng đặt:

Lịch sử đặt phòng	Chi tiết phòng đặt
 Hình 3.13. Giao diện lịch sử đặt phòng	 Hình 3.14. Giao diện chi tiết phòng đặt

Hai màn hình "Lịch sử đặt phòng" và "Thông tin đặt phòng" được thiết kế liên kết với nhau nhằm hỗ trợ quản lý chi tiết các giao dịch lưu trú. Màn hình Lịch sử cung cấp cho Chủ nhà danh sách các đơn đặt của từng phòng cụ thể, hiển thị trực quan tên khách hàng, thời gian, trạng thái đơn hàng và mức doanh thu thực tế. Khi người dùng cần xem kỹ hơn, màn hình Thông tin đặt phòng sẽ liệt kê đầy đủ các dữ liệu như hình ảnh chỗ ở, địa chỉ, chi tiết chuyến đi (số ngày, số khách) và tổng tiền đã thanh toán. Đặc biệt, giao diện này còn tích hợp nút "Đánh giá chuyến đi" ở cuối trang, cho phép

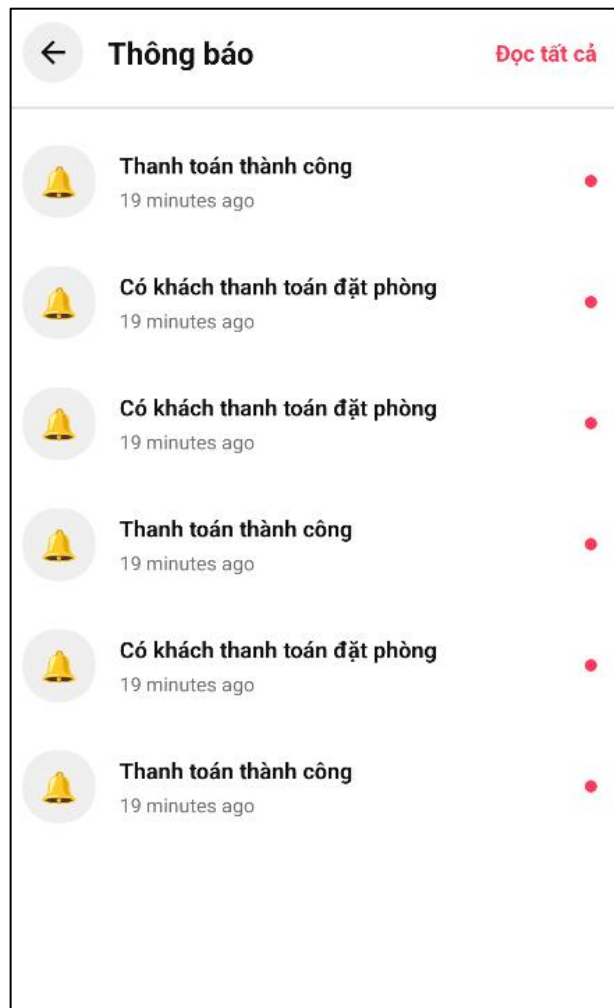
khách hàng nhanh chóng để lại nhận xét và chấm điểm trải nghiệm ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ.

3.11. Giao diện đánh giá:

Thêm đánh giá	Cập nhật đánh giá
 Hình 3.15. Giao diện Thêm đánh giá	 Hình 3.16. Giao diện Cập nhật đánh giá

Giao diện "Đánh giá chuyến đi" hỗ trợ khách hàng để lại phản hồi về trải nghiệm lưu trú của mình thông qua hai trạng thái: Thêm mới và Cập nhật. Người dùng có thể chấm điểm chất lượng phòng bằng hệ thống xếp hạng 5 sao trực quan và ghi chú nhận xét chi tiết vào khung văn bản. Ở lần đầu thao tác, hệ thống hiển thị nút "Gửi đánh giá" để lưu dữ liệu. Nếu cần thay đổi sau đó, giao diện sẽ cung cấp đồng thời hai tùy chọn linh hoạt là "Cập nhật đánh giá" để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa, hoặc "Xóa đánh giá" để gỡ bỏ hoàn toàn phản hồi trước đó khỏi hệ thống.

3.12. Giao diện thông báo:



Hình 3.17. Giao diện thông báo

Giao diện "Thông báo" giúp người dùng cập nhật kịp thời các trạng thái giao dịch và hoạt động quan trọng trên hệ thống.

Danh sách thông báo: Hiển thị lịch sử các sự kiện theo thời gian thực.

Thông tin chi tiết: Mỗi mục đều kèm theo biểu tượng quả chuông, tiêu đề thông báo rõ ràng và thời gian nhận cụ thể.

Trạng thái chưa đọc: Các thông báo mới chưa được xem sẽ có một dấu chấm đỏ ở góc phải để thu hút sự chú ý.

Thao tác nhanh: Tích hợp nút "Đọc tất cả" trên thanh tiêu đề, cho phép người dùng dọn dẹp và đánh dấu đã xem toàn bộ danh sách chỉ với một thao tác chạm.

3.13. Đánh giá ưu/nhược điểm của hệ thống:

Ứng dụng **LHQLab - Data Mining Studio** có giao diện trực quan, các chức năng được phân chia rõ ràng theo từng module và trình bày theo từng bước xử lý. Người dùng có thể upload dữ liệu, điều chỉnh tham số và theo dõi kết quả mà không cần viết mã lệnh. Đây là ưu điểm quan trọng đối với sinh viên hoặc người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm lập trình, vì ứng dụng giúp việc tiếp cận các thuật toán như tiền xử lý dữ liệu, luật kết hợp, tập thô, Naive Bayes, Cây quyết định,... trở nên dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, ứng dụng hiện chủ yếu phục vụ mục đích học tập với các bộ dữ liệu mẫu có quy mô nhỏ. Khả năng xử lý tệp dữ liệu lớn, số lượng thuật toán và các chức năng đánh giá chuyên sâu vẫn còn hạn chế. Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng để hỗ trợ nhiều loại dữ liệu và thuật toán hơn.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận kết quả:

Dự án Phát triển ứng dụng quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú ROOMY do Nhóm 9 thực hiện đã kết thúc thành công, hoàn thành đầy đủ các mục tiêu cốt lõi đã đề ra trong khung thời gian kế hoạch của môn học. Bám sát các yêu cầu thiết kế và quy trình phát triển phần mềm, dự án đã đạt tỷ lệ hoàn thành tốt trên các hạng mục công việc chính, từ bước phân tích thiết kế hệ thống đến khi triển khai giao diện và các tính năng cốt lõi.

Ứng dụng đã giải quyết thành công bài toán đặt ra trong bối cảnh thị trường du lịch tự túc và homestay đang phát triển mạnh mẽ: tạo ra một nền tảng trung gian đáng tin cậy kết nối giữa Chủ nhà (Host) và Khách hàng (Guest). Sản phẩm cuối cùng là một hệ thống quản lý và đặt phòng tập trung, được phát triển dưới dạng ứng dụng di động, đáp ứng đúng mục tiêu và yêu cầu của đề án môn học.

Về mặt chức năng, hệ thống mang đến trải nghiệm tiện ích toàn diện cho hai nhóm người dùng chính. Đối với Khách đặt phòng, ứng dụng cung cấp các công cụ tìm kiếm, lọc phòng thông minh, hỗ trợ quy trình đặt phòng, xác nhận thanh toán nhanh chóng và lưu trữ phòng yêu thích. Song song đó, đối với Chủ nhà, ROOMY đóng vai trò là một công cụ vận hành hiệu quả thông qua Bảng điều khiển trực quan, cho phép dễ dàng đăng tin cho thuê, quản lý phòng, theo dõi yêu cầu đặt phòng và thống kê doanh thu.

Nhìn chung, kết quả của dự án là một giải pháp công nghệ di động toàn diện và khả thi. Ứng dụng ROOMY không chỉ đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra mà còn góp phần số hóa quy trình cho thuê, tăng cường tính minh bạch, an toàn và nâng cao trải nghiệm cho cả người kinh doanh lưu trú lẫn khách du lịch.

4.2. Đánh giá thành viên:

Tên thành viên	Điểm mạnh	Điểm yếu	Đảm nhận
Võ Ngọc Hoàng Lâm	Thu nhập thông tin nhanh chóng; có khả năng code tốt; kết nối được giữa các thành viên.	Hay bị phân tâm bởi công việc bên ngoài; dễ bị lung lay.	Nhóm trưởng

Nguyễn Phúc Lộc	Làm việc nhóm tốt; nghiêm túc trong công việc; có khả năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề.	Yếu kĩ năng mềm; ít kinh nghiệm.	Nhóm phó
Nguyễn Minh Hiền	Có khả năng thiết kế; trình bày nội dung một cách logic và chặt chẽ; tiếp thu kiến thức mới.	Ngại giao tiếp; ít đóng góp ý kiến.	Thư ký
Võ Hồ Trung Quân	Làm tốt các công việc được giao; đóng góp ý kiến xây dựng công việc tốt.	Không có khả năng nổi trội	Thành viên

4.3. Ưu điểm và nhược điểm:

4.3.1. Ưu điểm:

Dự án đã đạt được những thành công đáng kể, giải quyết hiệu quả các bài toán được đặt ra trong bối cảnh thị trường kinh doanh dịch vụ lưu trú và homestay hiện nay. Sản phẩm cuối cùng mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cả Khách hàng (Guest) và Chủ nhà (Host), thể hiện qua các ưu điểm nổi bật sau:

Số hóa và tối ưu hóa quy trình thuê/cho thuê: Ứng dụng đã đơn giản hóa quy trình tìm kiếm, lọc phòng và đặt chỗ cho khách hàng. Đối với chủ nhà, hệ thống tự động hóa các khâu từ đăng tin, quản lý trạng thái phòng cho đến thống kê doanh thu, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót so với các phương pháp quản lý thủ công.

Quản lý dữ liệu tập trung và đồng bộ: Toàn bộ thông tin về danh sách phòng, hồ sơ cá nhân, lịch sử đặt phòng và dữ liệu thanh toán đều được lưu trữ và quản lý trên một cơ sở dữ liệu duy nhất, an toàn. Điều này giải quyết triệt để tình trạng phân mảnh thông tin, giúp chủ nhà quản lý kinh doanh hiệu quả và khách hàng dễ dàng theo dõi các chuyến đi của mình.

Tăng cường kết nối và tính minh bạch: Hệ thống tạo ra một nền tảng trung gian kết nối trực tiếp, rõ ràng giữa Chủ nhà và Khách hàng. Khách hàng được cung cấp đầy đủ

thông tin chi tiết để đưa ra quyết định, chủ động theo dõi trạng thái đặt phòng. Ngược lại, Chủ nhà dễ dàng tiếp nhận, quản lý các yêu cầu lưu trú một cách minh bạch, góp phần hạn chế rủi ro cho cả hai bên.

Giao diện di động trực quan, thân thiện: Trải nghiệm người dùng được thiết kế tối ưu riêng cho nền tảng thiết bị di động, hướng đến sự hiện đại và tiện dụng. Hệ thống phân chia rõ ràng bảng điều khiển dành cho Host và giao diện dành cho Guest, giúp người dùng ở bất kỳ vai trò nào cũng có thể dễ dàng làm quen và thao tác mượt mà.

4.3.2. Nhược điểm:

Bên cạnh những thành công đã đạt được, nhóm cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại của ứng dụng ROOMY trong phạm vi đề án môn học:

Chưa có phiên bản nền tảng Web: Hiện tại, hệ thống chỉ mới tập trung phát triển trên nền tảng thiết bị di động. Mặc dù mang lại sự tiện lợi cho Khách hàng (Guest), nhưng đối với Chủ nhà (Host) khi cần quản lý số lượng lớn phòng, xem xét các báo cáo doanh thu phức tạp hoặc thao tác đa nhiệm, việc thiếu vắng một phiên bản Web trên máy tính (PC) là một điểm hạn chế về mặt trải nghiệm.

Chưa tích hợp các tính năng thông minh: Ứng dụng hiện chỉ tập trung vào các luồng nghiệp vụ cốt lõi mà chưa tích hợp các công nghệ nâng cao như Trí tuệ nhân tạo hay Học máy. Hệ thống chưa có khả năng phân tích hành vi, sở thích của khách hàng để đưa ra các gợi ý phòng cá nhân hóa, hay hỗ trợ Chủ nhà định giá phòng linh hoạt dựa trên nhu cầu thị trường.

Hiệu năng xử lý tài nguyên lớn cần được kiểm chứng: Do đặc thù của ứng dụng đặt phòng yêu cầu hiển thị nhiều hình ảnh chất lượng cao và có thể tích hợp bản đồ, hiệu năng của ứng dụng khi hoạt động với cơ sở dữ liệu lớn và lượng người dùng truy cập đồng thời cao trong môi trường thực tế vẫn cần được kiểm thử và tối ưu hóa thêm.

Giới hạn về các tiện ích tích hợp bên thứ ba: Do giới hạn về thời gian và nguồn lực của đề án, một số tiện ích nâng cao như cổng thanh toán trực tuyến đa dạng, hệ thống nhắn tin theo thời gian thực giữa Chủ nhà và Khách, hay định vị bản đồ chính xác có thể chỉ dừng lại ở mức mô phỏng hoặc chưa đạt được độ hoàn thiện tối đa như các nền tảng thương mại lớn trên thị trường.

4.4. Hướng phát triển:

Để khắc phục các hạn chế hiện tại, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị thực tiễn của sản phẩm trong tương lai, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống như sau:

Phát triển phiên bản Web cho Chủ nhà và Admin: Mặc dù ứng dụng di động mang lại sự tiện lợi, việc xây dựng thêm một nền tảng Web là vô cùng cần thiết. Phiên bản Web sẽ cung cấp không gian làm việc tối ưu hơn cho các Chủ nhà (Host) kinh doanh chuỗi, hỗ trợ thao tác đa nhiệm, quản lý số lượng lớn phòng, xử lý dữ liệu phức tạp và xuất các báo cáo tài chính chi tiết một cách nhanh chóng.

Tích hợp Trí tuệ nhân tạo và thuật toán thông minh: Nâng cấp hệ thống với các mô hình Học máy để xây dựng tính năng Gợi ý phòng thông minh, tự động đề xuất nơi lưu trú dựa trên sở thích và lịch sử tìm kiếm của khách. Đối với Chủ nhà, hệ thống có thể cung cấp công cụ Định giá động, gợi ý điều chỉnh giá thuê theo biến động thị trường, nhu cầu và tính thời vụ.

Hoàn thiện các tiện ích tích hợp nâng cao: Nâng cấp và triển khai thực tế hệ thống nhắn tin trực tiếp giúp Khách hàng và Chủ nhà trao đổi thông tin dễ dàng ngay trong ứng dụng. Mở rộng tích hợp đa dạng các cổng thanh toán điện tử (VNPay, MoMo, ZaloPay...) và tối ưu hóa hệ thống bản đồ (Google Maps API) để hỗ trợ tìm kiếm phòng xung quanh vị trí hiện tại của người dùng với độ chính xác cao nhất.

Ứng dụng công nghệ IoT và mở rộng hệ sinh thái du lịch: Hướng tới xu hướng "Smart Homestay", ứng dụng có thể phát triển tính năng kết nối với các thiết bị khóa cửa thông minh, hỗ trợ khách hàng tự động Check-in/Check-out mà không cần gặp mặt trực tiếp. Bên cạnh đó, có thể mở rộng cung cấp các dịch vụ đi kèm như đặt xe đưa đón, thuê xe máy, hay gợi ý tour du lịch trải nghiệm địa phương nhằm mang lại một giải pháp du lịch trọn vẹn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phan Xuân Thiện, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động - Lab1 Basic layouts, tài liệu môn học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
- [2] Phan Xuân Thiện, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động - Lab02, tài liệu môn học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
- [3] Phan Xuân Thiện, Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động - Lab03_SQLite, tài liệu môn học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
- [4] Phan Xuân Thiện, Phát triển ứng dụng trên di động - Lab04_Animation, tài liệu môn học, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
- [5] Phan Xuân Thiện, Phát triển ứng dụng di động - Lab05_BroadcastReceiver, tài liệu môn học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
- [6] Phan Xuân Thiện, Phát triển ứng dụng di động - slide tài liệu môn học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
- [7] Google (2024), Android Documentation <https://developer.android.com/docs>
- [8] Visual Paradigm (2024), UML Guide and Tutorials